RRAM 56天作業解答（做完再看）

每日核心題與完整答案 / 判分要點

全為教學題；數值不是使用者樣品實測或上機條件。開放題依下列要點評分，允許物理上合理的其他答案。

• **Q01**：20μA持續5ms，共多少電荷、約幾個電子？答：Q=It=(20×10^-6)(5×10^-3)=1×10^-7 C；N=Q/e≈6.24×10^11。1V=1J/C；不是1A，也不是1eV。

• **Q02**：1V加在串聯2kΩ與3kΩ，求I、各壓降。答：Rtotal=5kΩ，I=0.2mA；V1=0.4V、V2=0.6V；相加1V。若量測元件為後者，source1V≠device0.6V。

• **Q03**：教學矩形pulse 0.8V、50μA、100ns，求P與E。答：P=VI=40μW；E=Pt=4×10^-12J=4pJ。非矩形時E=∫V(t)I(t)dt；這是元件端假設值，不含所有周邊。

• **Q04**：vacancy、interstitial、grain boundary、interface哪個是點/面缺陷？答：前兩者點缺陷，後兩者界面/面缺陷；amorphous不等於沒有缺陷。僅畫出缺陷不證明導電通道。

• **Q05**：相同read0.1V，HRS 1μA、LRS100μA。答：RH=100kΩ，RL=1kΩ，RH/RL=100（等於IL/IH）；若read電壓不同或非線性，不可直接拿不同bias比R。

• **Q06**：一條pinched hysteresis曲線能證明非揮發性與oxygen-vacancy filament嗎？答：不能。需切換後移除program bias、獨立低擾動讀取/時間測試；機制還需溫度、面積、厚度、化學/結構與對照。要分觀察與假說。

• **Q08**：壓力從p降至p/10，氣體溫度與碰撞截面固定，mean free path變幾倍？答：λ∝1/p，增加10倍。base pressure是導氣前的殘餘背景，working pressure是製程時條件；sccm是標準狀態流率，不是壓力。

• **Q09**：sputter中撞target主要是中性Ar還是Ar+？沉積粒子必然全帶電？答：典型Ar plasma中正離子受sheath加速轟擊負偏壓target；濺出物大多可為中性原子，依系統也有離子。RF不是「把target加熱到蒸發」；磁控用磁場改變電子運動與局部電離。

• **Q10**：已知教學校正率0.10nm/s，300s厚度？若率相對不確定度10%、時間忽略，厚度誤差？答：30nm，約±3nm（相同coverage意義的線性比例估計）。率可能隨target/history/pressure變；不能直接拿教學率設定真機。

• **Q11**：實際source端電壓1V、I100μA、串聯線路/限流R2kΩ，求deviceV。答：Vdevice=1−100μA×2kΩ=0.8V。CC限制達到後儀器可能降實際電壓；命令電壓、實測端電壓與樣品真正壓降要分開。

• **Q12**：R=10kΩ、C=100pF，τ多少？1τ step充到多少？答：τ=RC=1μs；V(t)=Vfinal(1−exp(-t/τ))，1τ約63.2%。這是線性lumped模型，不直接等於RRAM intrinsic switching time；短pulse可能尚未建立完整端電壓。

• **Q13**：哪些欄位缺一會妨礙重現？答要點：sample/stack/t/area、deviceID/history、極性/ground、儀器/模組、source/actual V-I、CC/range/integration/delay、pulse形狀/讀取條件、temperature/ambient、timestamp、operator/SOP、raw filename/分析版本、失敗與排除；缺漏標unknown，不補猜值。

• **Q15**：SC/BCC/FCC conventional cell原子數？答：SC=8×1/8=1；BCC=1+1=2；FCC=1+6×1/2=4。primitive cell與conventional cell不同；RRAM氧化物不必是這三類單原子晶體。

• **Q16**：一階Bragg、λ=0.154nm、2θ=60°，求d。答：θ=30°，d=λ/(2sinθ)=0.154nm；誤用sin60°是錯。單峰不能唯一定相，薄膜基板/texture/儀器展寬須考慮。

• **Q17**：10^6可用格點有10^3缺位，比例？答：10^-3=0.1%。這只是計數，不足判斷缺陷電荷態或連通通道；vacancy濃度與spatial distribution不同。

• **Q18**：教學單層t10nm、V1V、A1μm²、εr10。答：E≈10^8V/m=1MV/cm；C=ε0εrA/t≈8.85fF；Q=CV≈8.85fC。場近似忽略多層、空間電荷與filament局部場。

• **Q19**：3devices各100cycles，等於300獨立devices嗎？答：不等於；device層n=3，cycle嵌套在device內。需呈現device-to-device與cycle-to-cycle，不用大量cycles掩蓋小\device樣本。

• **Q20**：「annealed樣品R較低，所以vacancy更多。」寫觀察/推論/未知。答：觀察=指定read與條件下R較低；推論=缺陷/界面/厚度/相態/接觸皆候選；未知=真正成分/電荷態/機制、混雜。須控制厚度/電極/歷史並補相應證據。

• **Q22**：0<x<L內ψ=A，其他0；歸一化A與左半機率？答：∫|A|²dx=|A|²L=1，取A=1/√L；P(0<x<L/2)=1/2。ψ不是直接可觀察的電荷軌跡，|ψ|²是機率密度。

• **Q23**：教學T∝exp(−2κt)，κ=5nm^-1，t增加0.2nm，ratio？答：T2/T1=exp(−2×5×0.2)=e^-2≈0.135。只是在固定barrier的模型中；真實barrier高度/有效質量/缺陷可變。

• **Q24**：E−EF=3kT時Fermi f？答：f=1/(1+e^3)≈0.0474；E=EF為1/2。EF是occupation參數/化學勢相關概念，不是每個電子實際都具有的能量。

• **Q25**：n=10^22m^-3、μ=0.01m²/Vs、E=10^4V/m，只有電子貢獻。答：σ=qnμ≈16S/m；J=σE≈1.6×10^5A/m²；漂移速度量值μE=100m/s。電子速度與conventional current方向相反。

• **Q26**：理想Schottky–Mott中金屬work function4.8eV、電子親和力4.0eV。答：電子barrier0.8eV；這是理想估計，實界面dipole、pinning、反應、缺陷可能改變，不能從名義電極直接確定。

• **Q27**：MOS與MIM是否一樣？答：MOS含semiconductor，可有accumulation/depletion/inversion；MIM兩端電極夾insulator，不可照搬所有MOS band彎曲。兩者都受界面/電場/電荷影響，但模型邊界不同。

• **Q29**：ΔH=10kJ/mol、ΔS=40J/molK、T300K，ΔG？答：10,000−300×40=−2,000J/mol。於相應定T/P條件熱力學偏向該方向；不代表立刻反應，仍有能障/動力學。

• **Q30**：氧離子O²⁻與氧空缺的移動方向一定相同嗎？答：不能混同；以缺位跳躍描述時氧離子填鄰近空位，相當於空位反向移動；電荷態與場力也須明確。實際氧交換還需指定電極、reservoir與反應，不套單一通式。

• **Q31**：rate∝exp(−Ea/kT)，Ea0.5eV，T從300到400K，rate比？答：exp[(0.5/(8.617×10^-5))(1/300−1/400)]≈exp(4.835)≈126；不是溫度比4/3。需相同機制/prefactor假設。

• **Q32**：1D rms diffusion length√(2Dt)，D=10^-18m²/s、t100s。答：√(2×10^-16)=1.41×10^-8m≈14.1nm。若以√Dt定義特徵長度則10nm；要說明定義，不混用係數。

• **Q33**：二相tie line端點Cα10%、Cβ30%、整體C020%，求相比例。答：fα=(30−20)/(30−10)=0.5，fβ=0.5；僅平衡二相與相同composition單位的lever rule，不能當沉積非平衡薄膜必達狀態。

• **Q34**：RTA降低R的三種候選機制與證據。答例：缺陷/氧化態改變→化學/溫度電性；結晶/晶界改變→XRD/TEM；接面反應/接觸障壁改變→截面/成分/contact-sensitive測量。要有前後相同read/尺寸/歷史與對照。

• **Q36**：I從1μA到4μA時V從1V到2V，log-log斜率？答：ln4/ln2=2；只能說此區間I∝V²相容，不能單獨證明trap-free SCLC，contact/heating/範圍選取也可擬似。

• **Q37**：同ε、同E的理想Schottky與PF barrier lowering比？答：ΔφPF=2ΔφS。分別涉及界面/庫倫陷阱模型，需說明公式假設與ε取值；斜率看似2倍不是機制唯一證據。

• **Q38**：理想trap-free SCLC $J \propto V^2/d^3$，厚度加倍且其他不變，J？答：降至1/8；但接觸注入需足、μ/ε固定、無陷阱主導等前提。不能把不同製程厚度樣品假定除了d完全相同。

• **Q39**：ECM/VCM要怎麼區分？答要點：活性金屬電極與可遷移金屬物種、氧化態/氧交換、極性與溫度響應、空間成分/結構、控制電極；提出可反駁假說。bipolar≠必VCM，unipolar≠唯一thermal；filament/interface都需證據。

• **Q40**：四句改寫：O1s肩峰證明vacancy；XRD無峰證明全非晶；一張TEM代表全部；AFM平滑代表無leakage。答：各只能支持特定觀察；需考慮吸附/污染/fit、偵測極限/厚度/texture、取樣與製備artifact、局部電性/界面缺陷等替代解釋。

• **Q41**：一個模型R^2=.999便勝過.995？答：不能；比較相同資料區間/噪音模型、參數物理合理性、殘差/外推/跨T-t-A驗證、參數可識別性。若資料不足，最正確結論是未能唯一判別。

• **Q43**：1000次SET/RESET、靜置1000s、重複read1000次分別什麼？答：endurance、retention、read disturb。cycle需定義SET+RESET及是否每態verify；1000個DC掃描點不是1000個cycles。

• **Q44**：兩devices平均R分別1k與10k，各cycle數10與1000；如何比較device population？答：不要直接讓1000cycle那顆支配device-level結果；先各device summary，再呈現between-device分布；保留nested model/分層bootstrap選項。兩顆不支持廣泛製程良率推論。

• **Q45**：100個獨立同條件樣本觀察期內零失效能說失效率0？答：不能。固定觀察期失效機率的單側95%上界可用rule-of-three約3/100=3%，精確$1-0.05^{(1/100)} \approx 2.95\%$；這不是每秒hazard，也不能直接外推十年。

• **Q46**：cell切換10ns、program driver5ns、verify20ns，可說系統10ns寫入？答：不能；若完全串行示例至少35ns，還可能地址/線路/重試/controller等；若有重疊需時間圖。DRAM ACT的charge sharing需sense/restore，PRE等化bitline；row-buffer READ不等於每次重新破壞cell。

• **Q47**：四類記憶體儲存狀態？答：RRAM常為離子/缺陷/界面相關電阻態；PCM晶/非晶相態；MRAM磁性相對排列；FeRAM極化。都可能用電訊號讀，但不是同一物理機制；鐵電隧穿等特殊器件需具體命名。

• **Q48**：「RRAM非揮發，所以比DRAM快、耐用且省電」哪裡錯？答：非揮發只描述斷電狀態保留特性；速度須比同層級/條件，耐久/retention/energy須測試定義與資料，write與read不同，array/peripheral不能省略。

• **Q50**：原始論文與review差在哪，怎麼摘要？答：原始論文有作者新測試/模型及方法資料；review整合既有工作。每個claim要連figure/method；將作者假說、直接觀察、本人推論分欄，不抄結論作證明。

• **Q51**：無raw，只見論文圖，可以聲稱reproduced experiment？答：不可以。可重算公開公式/參數、重畫示意或經許可digitize並揭露誤差；須標「示意/圖像擷取估計/模型重現」，不能偽裝原始量測。

• **Q52**：提出可否證研究問題。答範例結構：在固定stack/厚度/電極/read/history下，已批准的一個製程或量測因子是否改變指定distribution？主假說+至少2替代解釋+對照+停止規則+需要的獨立證據；具體factor/range由教練批准，不在此給新recipe。

• **Q53**：跨CS材料自介如何不灌水？答：先說真實CS能力（資料pipeline/統計/模擬），再說經證實的材料學習與在場角色，將「獨立做過」「受訓陪同」「旁觀」「尚未做」區分；動機連研究問題，不聲稱兩個月已精通。

• **Q54**：面試遇到不知道的機制怎麼答？答：先明說不知道/證據不足→提出最少兩候選→列一個可區分觀察與控制→說明安全與資源需求；不臨場編出文獻或實驗結果。

• **Q55**：最終報告必要組件？答：研究問題、stack/方法/條件、raw→analysis追溯、觀察與統計、候選機制/限制、對照與下一步、來源、實際角色/授權範圍。所有圖是實測/文獻/合成/示意哪一種必可辨識。

八組面試題（可用於每週白板）

1. 電壓與電流差在哪？為何source voltage不一定等於元件電壓？
2. 如何解釋濺鍍的target、plasma、RF、base/work pressure，而不把recipe當原理？
3. 缺陷與晶界為何可能幫助或傷害RRAM？要什麼證據？
4. 用能帶圖說明注入與穿隧；能帶圖與I–V各欠缺什麼資訊？
5. 熱力學有利卻不發生，為什麼？RTA會同時改變哪些東西？
6. 導電機制與切換機制如何區分？怎樣反駁自己的filament假說？
7. 一條漂亮endurance曲線與可用memory差多少？如何報告device/cycle variability？
8. CS背景能提供什麼真正增益？你下一個最小、可判別、可執行的材料研究問題是什麼？